蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛组委会

第十七届蓝桥杯大赛电子赛竞赛大纲

组别	竞赛大纲（1-10 难度系数依次递增）
EDA 设计与开发	一. 客观试题 1. 电路基础[1-3] 2. 电子元件 a) 元器件选型[1-3] b) 元器件封装知识[1-3] c) 元器件常用标识、符号[1-3] 3. 数模电路 a) 数制与编码[1-2] b) 二极管、三极管、基础门电路[1-3] c) 运算放大器、滤波器[1-4] d) AD、DA 转换[1-4] e) 电源转换[2-4] 4. 典型工具仪表使用[1-3] 5. PCB 布局、布线设计常识[3-5] 二. 设计试题 1. 环境设置[1-3] 2. 生产文件导出[1-3]

	3.符号设计[3-5] 4.封装设计[4-6] 5.局部原理图设计 a)添加配置器件属性信息[1-3] b)接口[3-5] c)驱动[3-5] d)电源[3-5] e)信号处理[5+] 6.DRC 规则设计[1-3] 7.PCB 布局 a)一般布局要求[1-3] b)可生产性、可制造性[1-4] c)接插件[3-4] d)电源[3-5] e)高速器件[4-6] f)数字、模拟、功率器件[4-6] g)防护、隔离器件[4-6] h)其它试题中有约定的其他布局设计[5+] 8.PCB 布线 a)一般布线要求[1-3] b)可生产性、可制造性 [1-4] c)电源布局布线与地线处理[4-6]

	d)差分信号线的处理[6+] e)高速信号线的处理[6+] f)其它试题中有约定的其他布线设计[6+]
单片机 设计与开发 （职业院校 组）	**一.客观试题** **1.电路基础[1-3]** **2.C51 编程基础[1-3]** **3.电子元件基础知识[1-3]** **4.数模电路** a)数制与编码[3] b)二极管、三极管、基础门电路[1-3] c)运算放大器、滤波器[1-4] d)AD、DA 转换[1-4] e)电源转换[2-4] **5.工具仪表使用[1-5]** **6.IAP15F2K61S2 单片机** a)外设[3-4] b)性能与工作参数[3-4] c)单片机典型应用场景[3-5] **7.通信总线** a)SPI[4] b)UART/RS485/RS232[4] c)I2C[4]

	d)1-Wire[4] **8.传感器应用[4-6]** **二.程序试题** **1.LED/继电器/蜂鸣器控制[1-4]** **2.单片机内部资源** a)IO[3] b)中断[3] c)定时器[4-6] d)串口收发[4-6] **3.按键** a)独立按键[4-5] b)矩阵键盘[4-6] **4.显示** a)数码管动态扫描[4-5] b)界面切换与处理[4-5] c)特殊符号与小数点处理[4-6] **5.存储（E2PROM）[4-6]** **6.时钟（RTC）[4-6]** **7.传感器** a)光敏电阻[3-5] b)模拟量采集与输出控制[3-5] c)温度传感器[4-6]

	d)超声波[6+] e)脉冲（信号发生器）[6+] **8.单片机综合应用程序设计与调试[7+]**
单片机 设计与开发 （大学组）	**一.客观试题** **1.电路基础[1-3]** **2.C51 基础[1-3]** **3.电子元件基础知识[1-3]** **4.数模电路** a)数制与编码[3] b)二极管、三极管、基础门电路[1-3] c)运算放大器、滤波器[1-4] d)AD、DA 转换[1-4] e)电源转换[2-4] **5.工具仪表使用[1-5]** **6.IAP15F2K61S2 单片机** a)外设[3-4] b)性能与工作参数[3-4] c)单片机典型应用场景[3-5] **7.通信总线** a)SPI[4] b)UART/RS485/RS232[4] c)I2C[4]

	d)1-Wire[4] **8.传感器应用[4-6]** **二.程序试题** **1.LED/继电器/蜂鸣器控制[1-4]** **2.单片机内部资源** a)IO[3] b)中断[3] c)定时器[4-6] d)串口收发[4-6] e)串口数据帧处理[5-7] **3.按键** a)独立按键[4-5] b)矩阵键盘[4-6] c)长按、短按、双击动作识别[5-7] **4.显示** a)数码管动态扫描[4-5] b)界面切换与处理[4-6] c)特殊符号与小数点处理[5-7] **5.存储（E2PROM）[4-6]** **6.时钟（RTC）[4-6]** **7.传感器** a)光敏电阻[3-5]

	b)模拟量采集与输出控制[3-5] c)温度传感器[4-6] d)超声波[6+] e)脉冲（信号发生器）[6+] **8.单片机综合应用程序设计与调试[7+]**
嵌入式 设计与开发	**一.客观试题** **1.电路基础[1-3]** **2.电子元件基础知识[1-3]** **3.数模电路** a)数制与编码[3] b)二极管、三极管、基础门电路[1-3] c)运算放大器、滤波器[1-4] d)AD、DA 转换[1-4] e)电源转换[2-4] **4.工具仪表使用[1-5]** **5.STM32G4 系列微控制器** a)体系结构与外设资源[3-5] b)性能与工作参数[3-5] c)典型应用场景[4-6] **6.通信总线** a)SPI[4] b)USART/RS485/RS232[4]

	c)I2C[4] d)CAN[5-6] e)USB[5-6] f)以太网[5-6] g)嵌入式实时操作系统、文件系统基础知识[6+] **7.传感器应用[4-6]** **8.ARM 微控制器基础 [6]** **二.程序试题** **1.LED 控制[1-4]** **2.STM32G431 微控制器内部资源** a)IO[3] b)中断[3-5] c)ADC[3-5] d)I2C[3-5] e)定时器（基础定时、输入捕获、比较输出）[4-6] f)串口应用[4-6] g)DMA[4-6] **3.按键** a)独立按键[3-5] b)单双击处理[5-7]

	c)长、短按键处理[5-7] **4.TFT-LCD 应用[4-6]** **5.传感器** a)数字电位器[4-6] b)多通道模拟量采集（电位器）[4-6] c)多通道脉冲采集（信号发生器）[5-7] **6.存储（E2PROM）[4]** **7.数据存储、统计与分析计算[6+]** **8.嵌入式综合应用程序设计与调试[7+]**
物联网 设计与开发	**一.客观试题** **1.电路基础[1-3]** **2.电子元件基础知识[1-3]** **3.数模电路** a)数制与编码[3] b)二极管、三极管、基础门电路[1-3] c)运算放大器、滤波器[1-4] d)AD、DA 转换[1-4] e)电源转换[2-4] **4.工具仪表使用[1-5]** **5.物联网基础概念与认知[2-4]** **6.通信总线** a)SPI[4]

	b)USART/RS485/RS232[4] c)I2C[4] **7.传感器应用技术[3-5]** **8.STM32WLE5 系列微控制器** a)体系结构与外设资源[3-5] b)性能与工作参数[3-5] c)典型应用场景[4-6] **二.程序试题** **1.LED 控制[1-4]** **2.按键** a)独立按键[3] b)矩阵键盘[3-4] c)长短按键处理[3-5] **3.OLED 显示[3-5]** **4.传感器** a)热释电[3] b)模拟量（电位器）[4] c)脉冲（信号发生器）[5] d)温度传感器[5] **5.无线通信** a)通信参数配置[4] b)点对点、点对多点通信协议设计、程序设计

	[5+] * 通信相关初始化、接收、发送等接口函数在资源数据包中提供，答题时可以直接调用。 **6.STM32WLE5 系列微控制器内部资源** a)IO[3] b)中断[3] c)ADC[3-5] d)I2C[3-5] e)串口应用[3-6] f)定时器（基础定时、输入捕获、比较输出）[4-6] g)DMA[4-6] h)Sub-GHz 单元[4-6] **7.数据存储、统计与分析计算[6+]** **8.物联网（感知层）综合应用程序设计与调试[6+]**
FPGA 设计与开发	**一.客观试题** **1.电路基础[1-3]** **2.电子元件基础知识[1-3]** **3.数字电路** a)数制与编码[1-3] b)基础门电路[1-3] c)组合逻辑电路[1-3]

	d)时序逻辑电路[2-4] **4.FPGA 基础知识** a)FPGA 结构与工作原理[2-4] b)FPGA 开发、配置基础概念[2-4] **5.通信协议** a)I2C 总线知识[3-5] b)UART/USART 通信基础知识[3-5] c)SPI 总线知识[3-5] **6.HDL 编程基础知识[3-5]** **二.设计试题** **1.基础 IO 操作 [1-3]** **2.时钟管理 [1-3]** **3.基础逻辑设计** a)组合逻辑设计[2-4] b)时序逻辑设计[2-4] **4.状态机应用编程[3-6]** **5.IP 核应用[1-4]** **6.典型外设驱动编程** a)按键扫描与处理 [3+] b)数码管动态扫描[4+] c)其它典型外设驱动接口[4+] **7.通信接口设计**

	a)I2C 总线应用（存储器、AD、DA）[5+] b)SPI 总线应用 [5+] c)UART 接口设计[5+] **8.存储器接口设计[5+]** **9.FPGA 综合应用设计与开发 [6+]**

说明：大纲列举内容仅供参考，实际比赛内容不限于大纲列举内容。